## 01 함수의 뜻

다음 두 변수 $x$, $y$에 대하여 $y$가 $x$의 함수인 것은?

[3점]

① 자연수 $x$의 배수는 $y$이다.

② 자연수 $x$의 약수의 개수는 $y$이다.

③ 자연수 $x$와 서로소인 수는 $y$이다.

④ 자연수 $x$보다 작은 자연수는 $y$이다.

⑤ 자연수 $x$보다 작거나 같은 홀수는 $y$이다.

## 02 함숫값 계산

일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f(x-3)+f(-x+4)=8$이고 $y$절편이 2일 때, 상수 $a$, $b$의 합을 구하면?

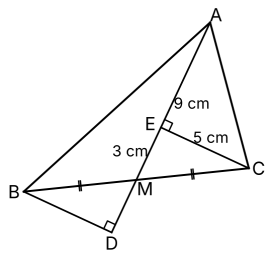
[3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

## 03 RHA 합동 활용

그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. 이때 $\triangle ABD$와 $\triangle AMC$의 넓이의 합은?

[3점]




① $\frac{103}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $52\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{105}{2}\,\mathrm{cm}^2$

④ $53\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\frac{107}{2}\,\mathrm{cm}^2$

## 04 그래프 위의 점

좌표평면 위의 일차함수 $y=ax+5$의 그래프가 두 점 $(-2,\,1)$, $(b,\,-7)$을 지날 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값은?

[4점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

**05** 직선으로 둘러싸인 넓이

좌표평면 위의 세 직선 $x=9$, $y=8$, $y=-\frac{1}{3}x+8$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $a$이고 두 직선 $x=9$, $y=-\frac{1}{3}x+8$과 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $b$라고 할 때, $a+b$의 값은?

[4점]

① $49$ ② $51$ ③ $54$ ④ $56$ ⑤ $57$

**06** x절편과 y절편

좌표평면 위의 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프의 $x$절편이 $a$, $y$절편이 $b$일 때, 다음 중 점 $(a,\ b)$를 지나는 직선은?

[4점]

① $y=\frac{1}{3}x-5$ ② $y=\frac{1}{3}x+5$ ③ $y=\frac{1}{2}x-5$

④ $y=\frac{1}{2}x+5$ ⑤ $y=2x-5$

**07** 일차함수 그래프의 성질

좌표평면 위의 일차함수 $y=ax+b$ $(a<0,\ b>0)$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]

① 점 $(2,\ 2a+b)$를 지난다.

② $y=ax-b$의 그래프와 평행하다.

③ 제3사분면을 지나지 않는 그래프이다.

④ $x$의 값이 1만큼 증가할 때, $y$의 값이 $-a$만큼 감소한다.

⑤ $x$절편은 $\frac{b}{a}$, $y$절편은 $b$이다.

**08** 평행한 직선

다음 중 좌표평면 위의 그래프가 나머지 넷과 평행하지 않은 것은?

[4점]

① 일차함수 $y=2x-3$의 그래프

② 두 점 $(2,\ 5)$, $(3,\ 7)$을 지나는 일차함수의 그래프

③ 점 $(3,\ -2)$를 지나고 $y$절편이 2인 일차함수의 그래프

④ 점 $(4,\ 2)$를 지나고 $x$절편이 3인 일차함수의 그래프

⑤ $x$절편 $-2$, $y$절편이 4인 일차함수의 그래프


B4 · ☎ 010-8677-2263

## 09 기울기의 뜻

일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $\dfrac{f(-1)-f(4)}{-5}=2$이고, $f(1)=6$일 때, $f(-1)+f(4)$의 값은? (단, $a$와 $b$는 상수이다.)

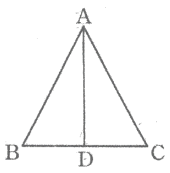
[4점]

① $10$ ② $12$ ③ $14$ ④ $16$ ⑤ $18$

## 10 이등변삼각형의 성질

임의의 $\triangle ABC$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 D는 변 BC 위의 임의의 점이다.)

[4점]




① $\angle B=\angle C$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다.

② $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 $\angle B=\angle C$이다.

③ $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다.

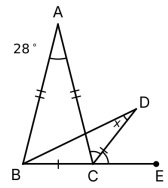
④ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이다.

⑤ $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다.

## 11 이등변삼각형의 각

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle CDB$는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{CB}=\overline{CD}$인 이등변삼각형이고, $\angle ACD=\angle DCE$이다. $\angle BAC=28^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

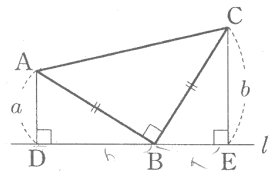



① $25^\circ$ ② $26^\circ$ ③ $27^\circ$ ④ $28^\circ$ ⑤ $29^\circ$

## 12 직각이등변삼각형과 RHA 합동

그림에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]




① $\overline{DE}=\overline{AD}+\overline{CE}$

② $\triangle ADB\equiv\triangle BEC$

③ $\angle BAD=\angle CBE$

④ $\square ADEC$의 넓이는 $\dfrac{1}{2}(a+b)^2$이다.

⑤ $\angle ABD+\angle BCE=90^\circ$

**13** 움직이는 점과 교점

좌표평면 위의 서로 다른 네 점 $\mathrm{A}(-2,\,4)$, $\mathrm{B}(-2,\,0)$, $\mathrm{C}(2,\,0)$, $\mathrm{D}(2,\,4)$를 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD와 점 $\mathrm{E}(0,\,1)$이 있다. 정사각형 ABCD에서 변 AD 위를 점 P가 점 A에서 점 D까지 움직일 때, 두 점 P와 E를 지나는 직선과 정사각형 ABCD의 변 BC의 교점을 Q라 하자. 선분 BQ의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값은?

[5점]

① $\frac{4}{3}$ ② $2$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ $4$

**14** 넓이를 이등분하는 직선

좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(5,\,0)$, $\mathrm{B}(3,\,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에 대하여 직선 $y=ax+b$ $(a>0,\,b<0)$가 점 $\mathrm{C}(2,\,0)$을 지나면서 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, $a-b$의 값은? (단, $a$와 $b$는 상수이다.)

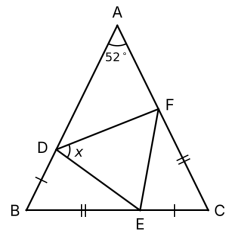
[5점]

① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{15}{8}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ $\frac{45}{8}$ ⑤ $\frac{45}{4}$

**15** SAS 합동과 이등변삼각형

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\angle BAC=52^\circ$이다. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 위에 $\overline{BD}=\overline{CE}$, $\overline{BE}=\overline{CF}$가 되도록 세 점 D, E, F를 잡을 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]




① $57^\circ$ ② $58^\circ$ ③ $59^\circ$ ④ $60^\circ$ ⑤ $61^\circ$

**16** 세 직선의 교점과 넓이

**[서술형 1]** 다음의 세 일차함수 $y=x+2$, $y=-2x+14$, $y=-\frac{1}{5}x+\frac{16}{5}$의 그래프를 좌표평면에 표현할 수 있다. 두 일차함수 $y=x+2$, $y=-2x+14$의 그래프의 교점의 좌표를 $\mathrm{A}(4,\,a)$, 두 일차함수 $y=x+2$, $y=-\frac{1}{5}x+\frac{16}{5}$의 그래프의 교점의 좌표를 $\mathrm{B}(b,\,3)$, 두 일차함수 $y=-2x+14$, $y=-\frac{1}{5}x+\frac{16}{5}$의 그래프의 교점의 좌표를 $\mathrm{C}(c,\,d)$라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 S라 하자. 이 때, 상수 $a$, $b$, $c$, $d$와 S를 각각 구하시오.

[8점]

## 17 직선과 삼각형이 만나지 않을 조건

**[서술형 2]** 좌표평면 위의 직선 $y=mx+3$이 두 직선 $2x+y-4=0$, $x-y+2=0$과 $x$축으로 둘러싸인 삼각형과 만나지 않도록 하는 상수 $m$의 범위를 구하시오.

[8점]

## 18 수평선과 삼각형

**[서술형 3]** 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(-4,\,4)$, $\mathrm{B}(-6,\,1)$, $\mathrm{C}(0,\,-2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 $y$축에 수직인 직선 $y=k$를 그을 때, 직선 $y=k$가 직선 AB와 만나는 점을 P, 직선 AC와 만나는 점을 Q라고 하자. 선분 PQ 길이가 가장 길 때의 상수 $k$의 값과 선분 PQ의 길이를 각각 구하시오.

[8점]

## 19 직선의 방정식

**[서술형 4]** $a$와 $b$는 상수일 때, 좌표평면 위에서 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(-4,\,3)$, $\mathrm{B}(b-4,\,5)$를 지난다. 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 $x$축과 만나는 점 P와 점 $(4a,\,b)$를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

[8점]

## 20 이등변삼각형의 각 관계

**[서술형 5]** 그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DAE=42^\circ$일 때, $\angle BAD$의 크기를 구하시오.

[8점]

